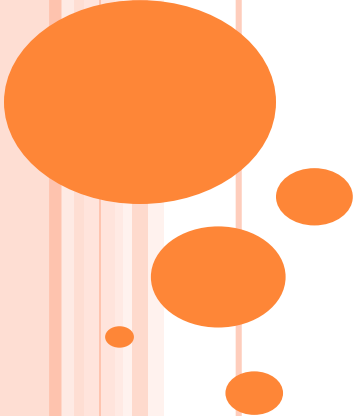
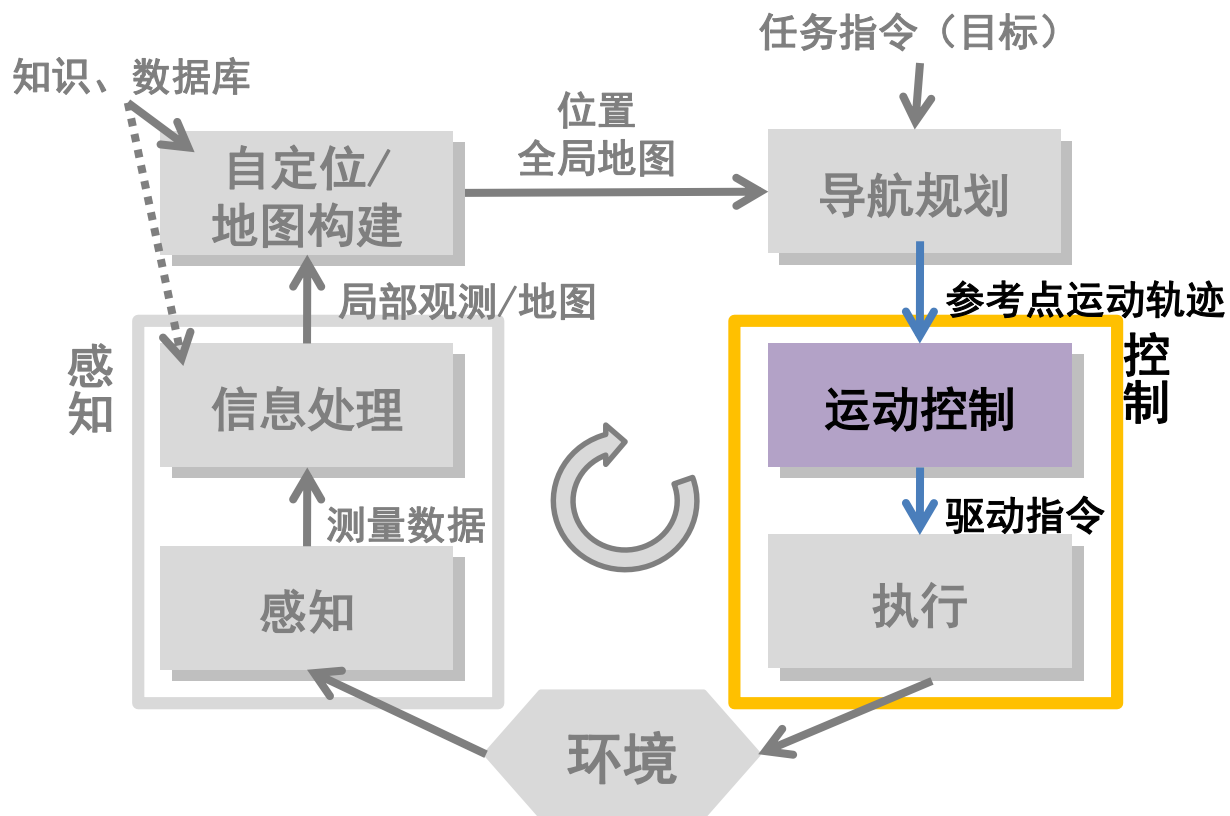




第二讲 轮式移动机器人运动学建模

王越，浙江大学，控制科学与工程学院

自主移动机器人一般结构



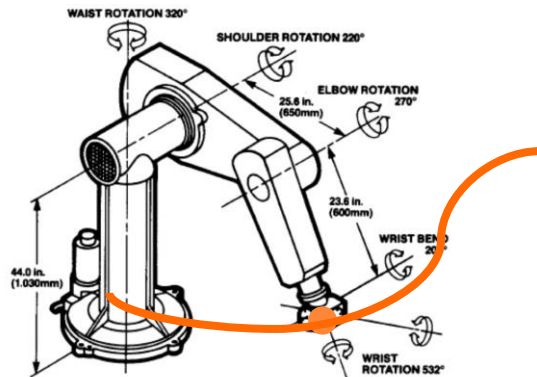
运动学建模

- 运动学是指从几何的角度描述和研究物体位置、速度或者加速度随时间的变化规律
- 机器人运动学建模是建立机器人参考点运动控制与各个驱动运动控制之间的数学模型



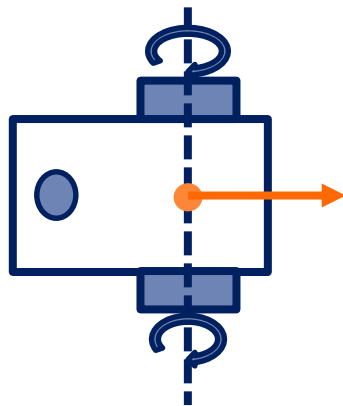
运动学建模

- 机械臂运动学建模通常把参考点选在机械臂末端，建立每个关节的运动轨迹和末端这个参考点运动轨迹之间的关系

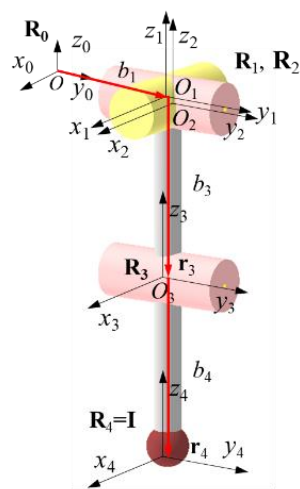
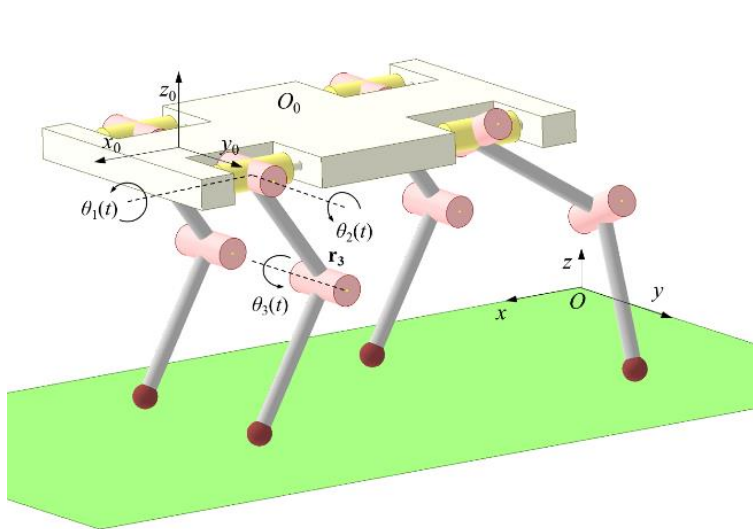


轮式移动机器人运动学建模

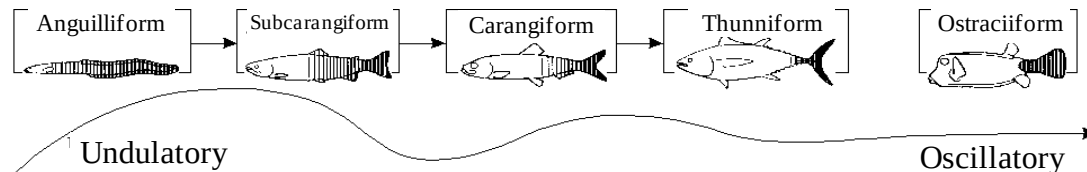
- 建立轮子的驱动控制/转速 与 机器人质心（或某一参考点）的运动控制/速度之间的关系模型



其他移动机器人运动学建模



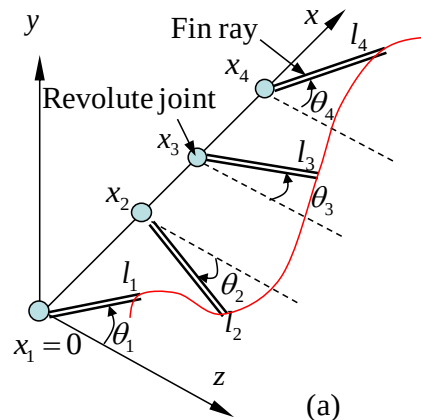
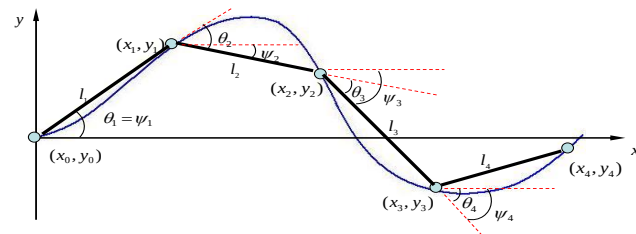
其他移动机器人运动学建模



Lamprey Trout Mackerel Bass Longhorn

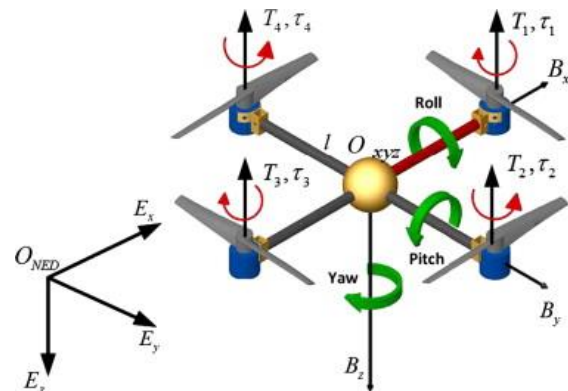
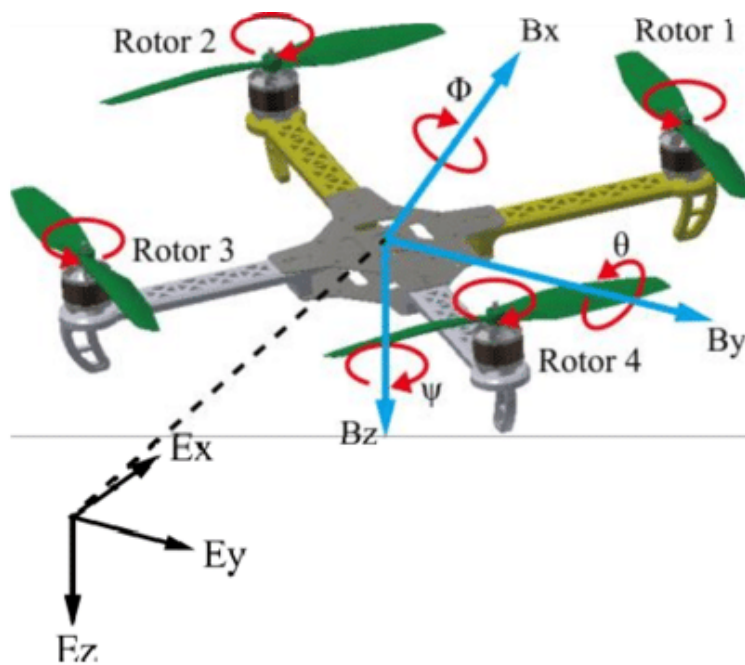


Stingray Puffer fish Bowfin Knifefish Trigger fish



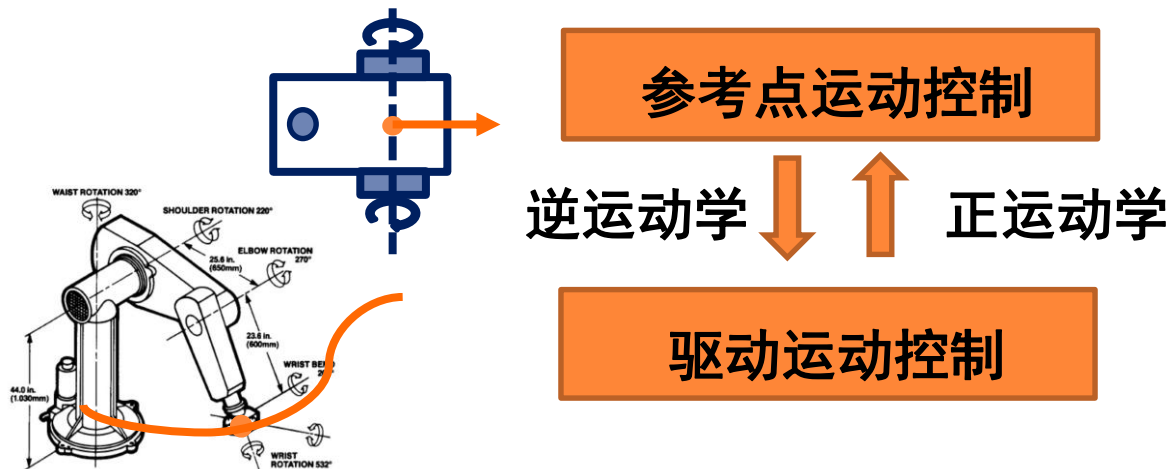
(a)

其他移动机器人运动学建模



运动学建模的重要作用

- 是实现机器人运动的核心基础



- 是机器人系统设计的重要参考

运动学建模与机器人的机械结构密切相关

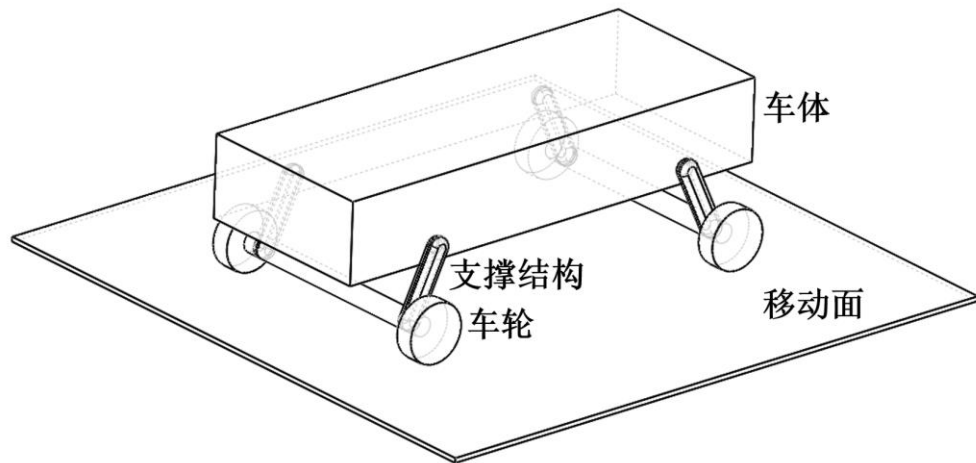


轮式移动机器人



轮式移动机构

- 由车体、车轮、车体-车轮之间的支撑机构、以及车轮驱动机构组成



轮子的**类型、个数和排布**方式是影响轮式移动机器人运动学的主要因素

轮式移动机器人运动学建模

○主要内容

- 轮子类型与常见排布方式
- 轮式移动运动学建模方法
- 轮式移动机动度分析/计算方法

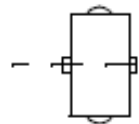
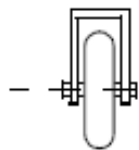
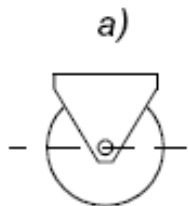




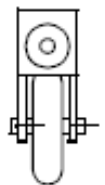
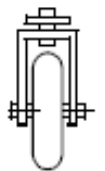
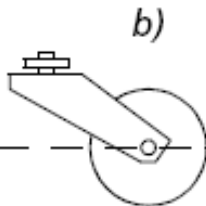
轮子类型与常见排布方式

轮子的类型

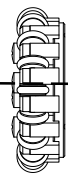
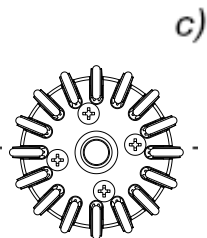
标准轮



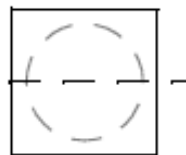
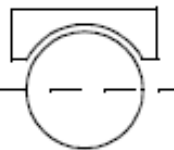
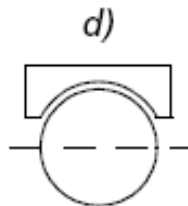
脚轮



Swedish轮

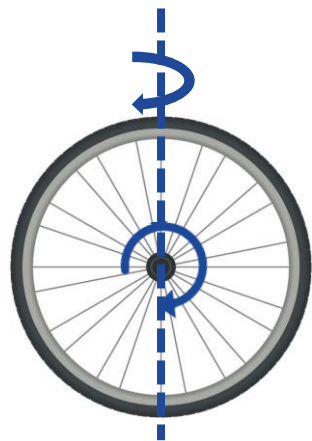


球轮



标准轮

- 两个自由度：主转动轴，垂直旋转轴
- 具有很高的方向性，为了移向不同方向，必须先沿着垂直轴调整轮子方向
- 存在无侧滑运动学约束



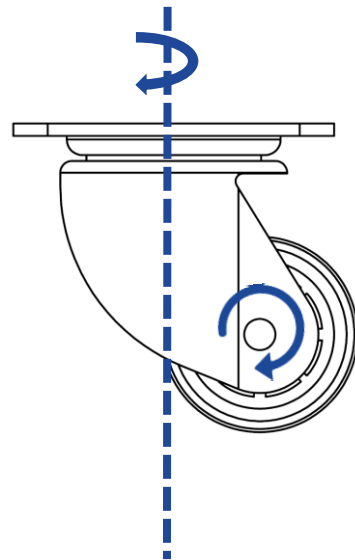
固定标准轮

转向标准轮



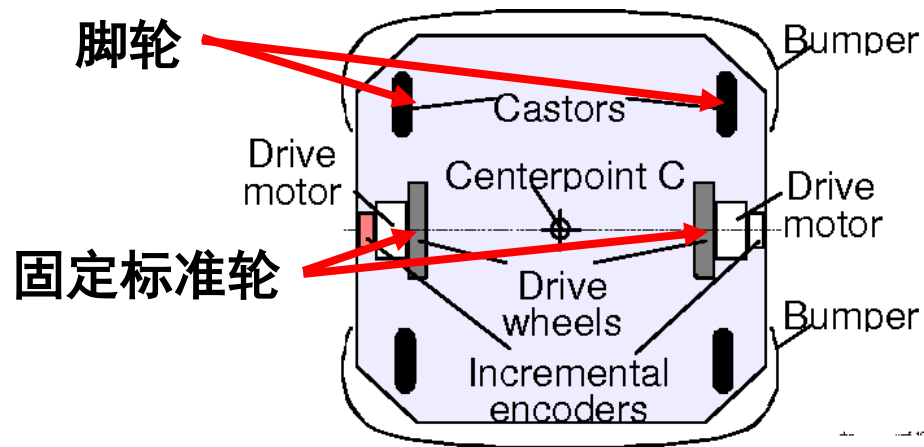
脚轮

- 两个自由度
- 旋转垂直轴不通过地面接触点
- 具有很高的方向性、不存在无侧滑约束



脚轮

- 通常被用作随动轮



脚轮

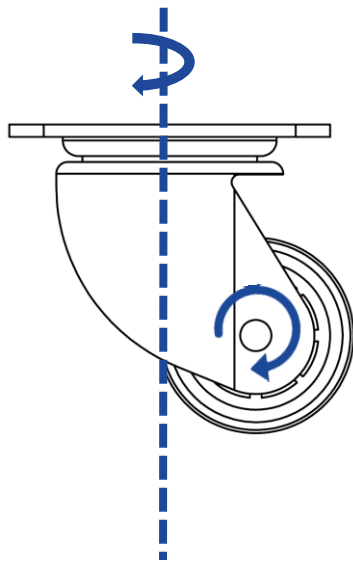
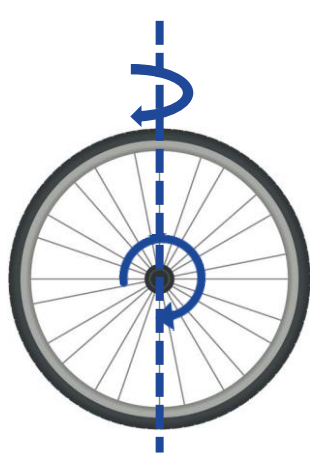
- 也可主动驱动，实现全向移动



宁波中科奥秘

脚轮与标准轮的区别

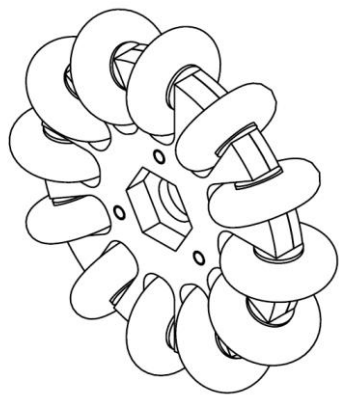
- 标准轮可以无偏地完成调向，其旋转垂直轴通过轮子与地面的接触点，存在无侧滑约束
- 脚轮则是沿着偏离轴转动，不存在无侧滑约束，同时导致在调向时对移动底盘施加了一个力矩



SWEDISH轮

3个自由度：

绕轮子主轴转动、绕滚子轴心转动、绕轮子和地面的接触点转动



90度Swedish轮
存在不连续振动



连续切换轮
振动较小

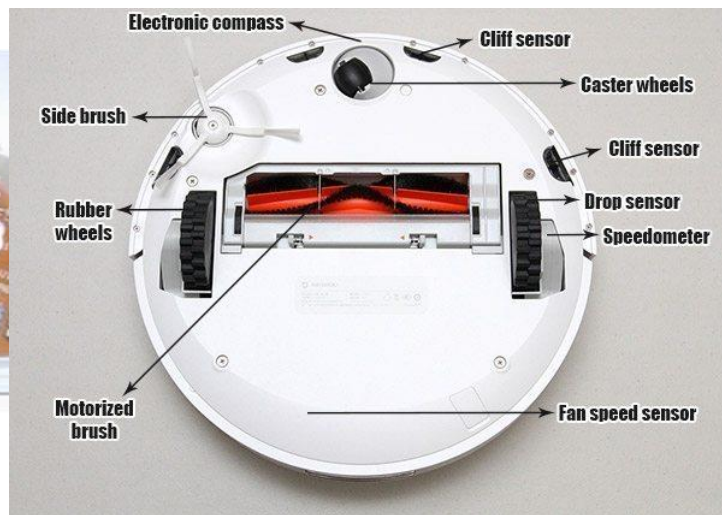


45度Swedish轮
(Macanum wheel)



球轮

- 是真正的全方向轮，被设计为可以主动驱动沿着任意轴旋转
- 设计机制来源于计算机鼠标，利用鼠标球逆驱动方式实现驱动



轮子的数量与排布 1：独轮车

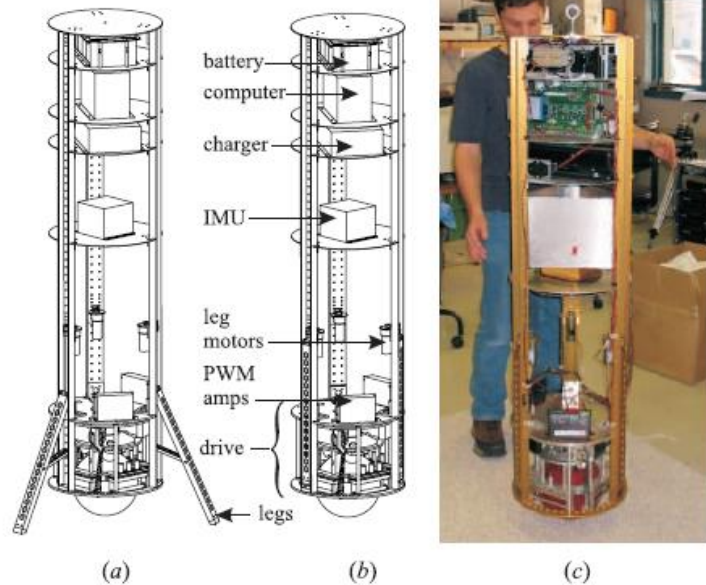


香港中文大学研发
的独轮机器人

- 整体是一个标准轮
- 与地面是连续点接触
- 问题1：请判断其静态稳定性和动态稳定性
- 问题2：是否可在不平整地面上行走？



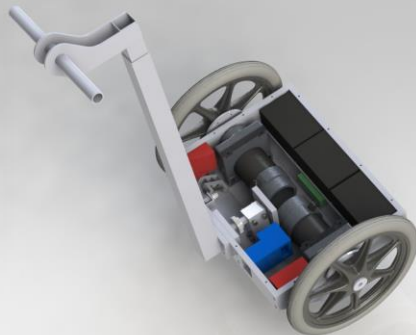
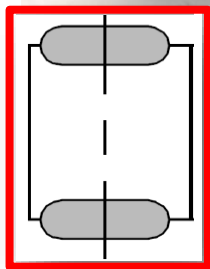
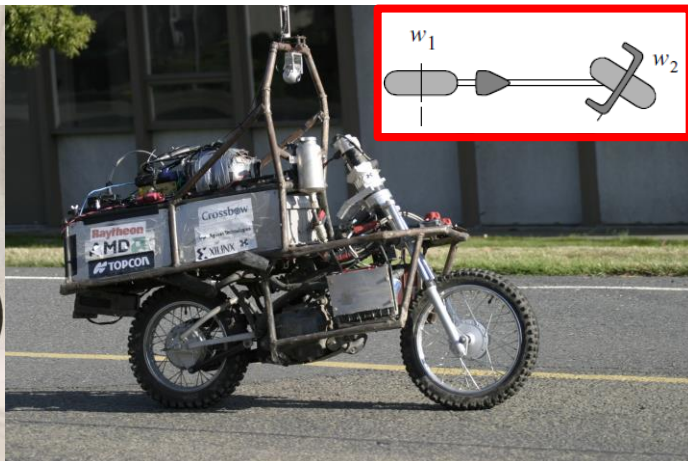
轮子的数量与排布 1：独轮车



- 采用球轮
- 具有全向移动特性
- 问题：请分析说明其静态稳定性和动态稳定性

卡耐基梅隆大学研发的独轮机器人

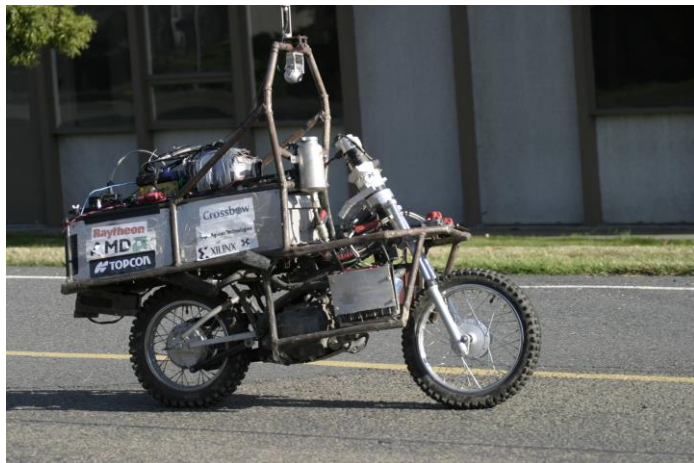
轮子的数量与排布 2：两轮车



轮子的数量与排布 2 : 两轮车

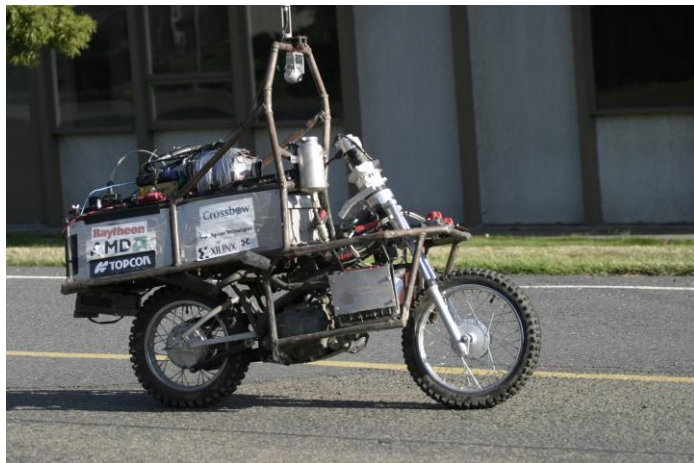


清华大学研制的自动自行车



伯克利大学和德克萨斯A&M
大学联合研制的自动摩托车
Ghostrider

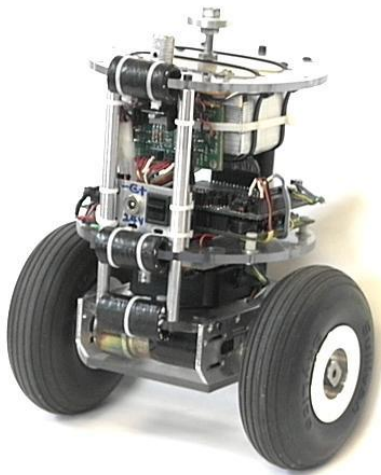
轮子的数量与排布 2：两轮车



采用后轮固定标准轮和前轮转向标准轮组成
后轮进行速度控制，前轮进行方向控制
问题：请分析其静态稳定性和动态稳定性



轮子的数量与排布 2：两轮车

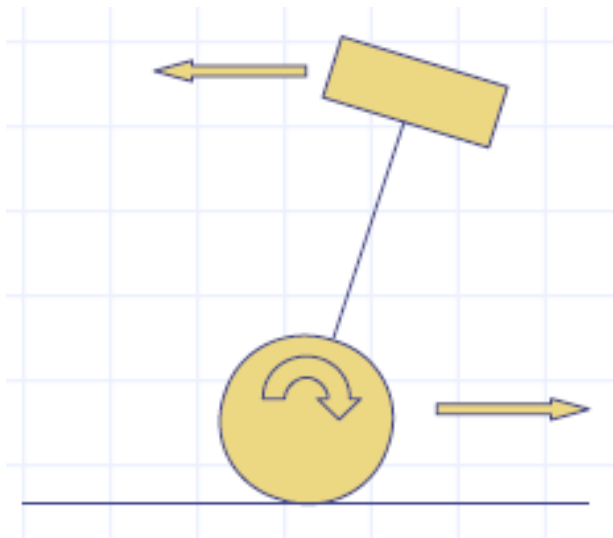


两个固定标准轮左右并列同轴排布、独立驱动（也称为差分驱动）

轮子的数量与排布 2：两轮车

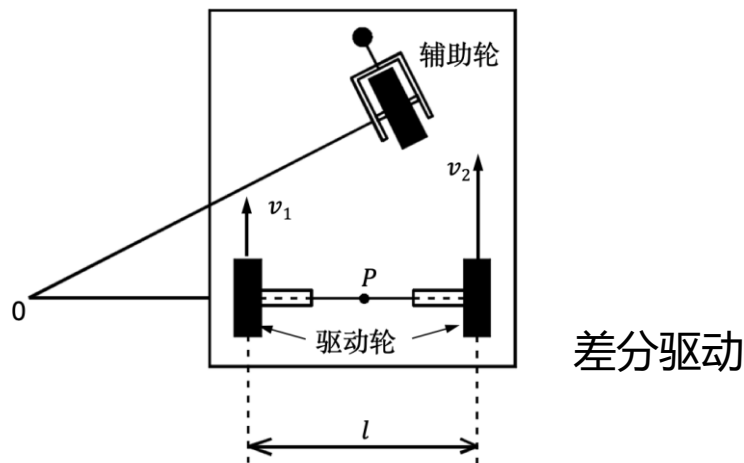
实现动态稳定的方法：逆钟摆方式

为什么可以用这种方式实现动态稳定？



轮子的数量与排布 3 : 三轮车

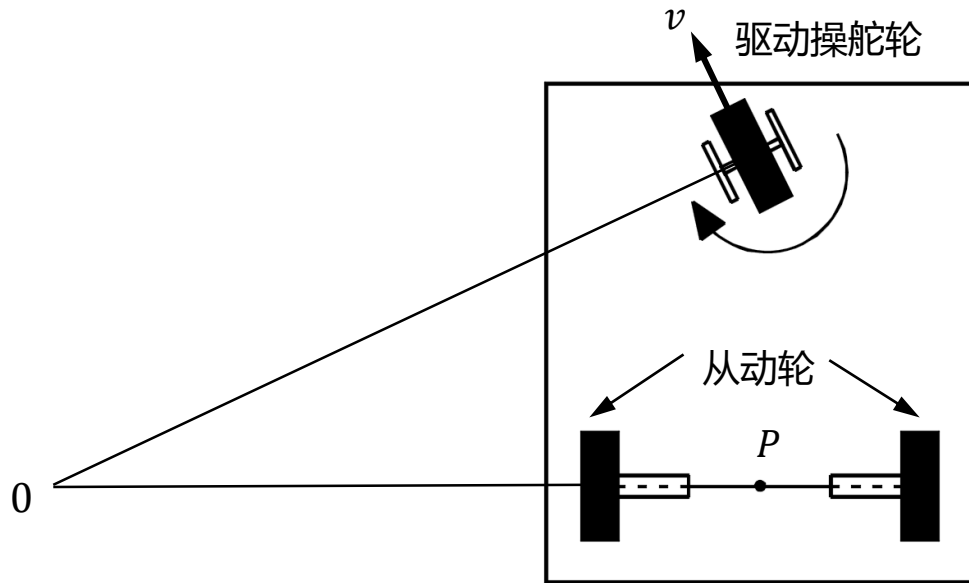
三轮支撑域大，具有静态稳定特性



(1) 两个独立驱动标准轮+一个随动轮（脚轮/球轮）

结构简单，旋转半径可以0到无穷，以P点为旋转中心

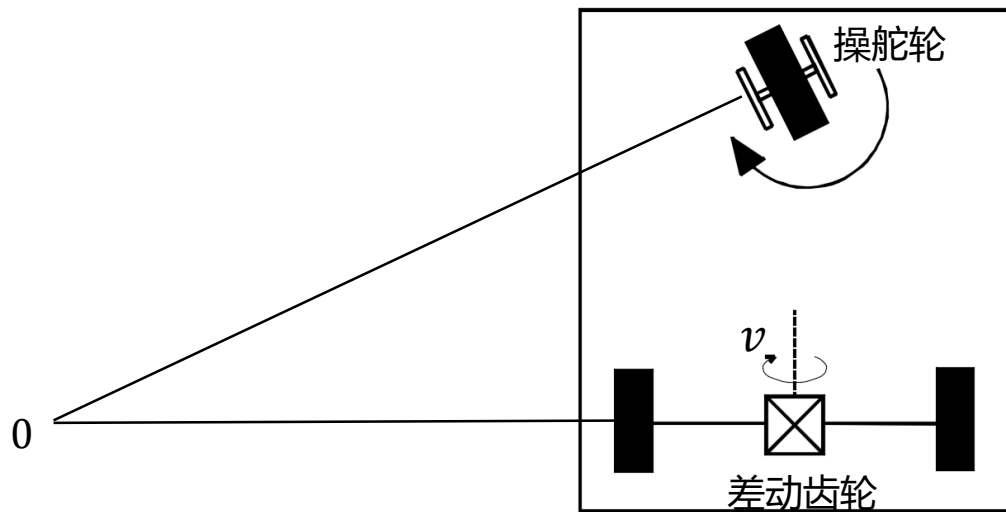
轮子的数量与排布 3 : 三轮车



(2) 前轮采用一个转向标准轮，分别进行方向控制和转速控制，后轮采用两个随动轮



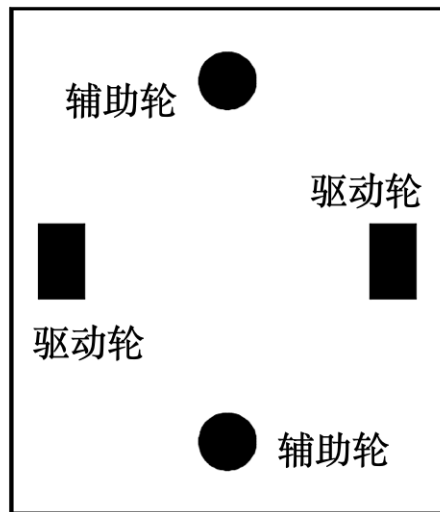
轮子的数量与排布 3 : 三轮车



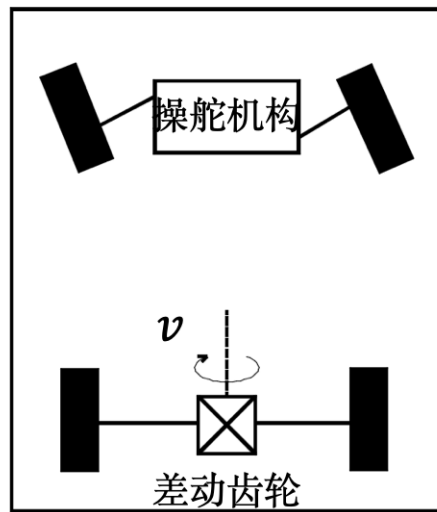
(3) 前轮采用一个转向标准轮，进行方向控制，后轮采用两个通过差动齿轮进行驱动的固定标准轮



轮子的数量与排布 4 : 四轮车



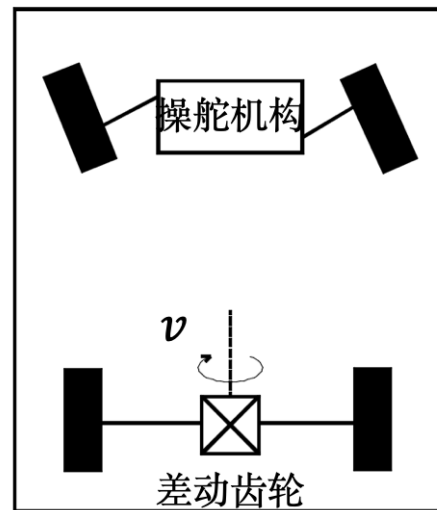
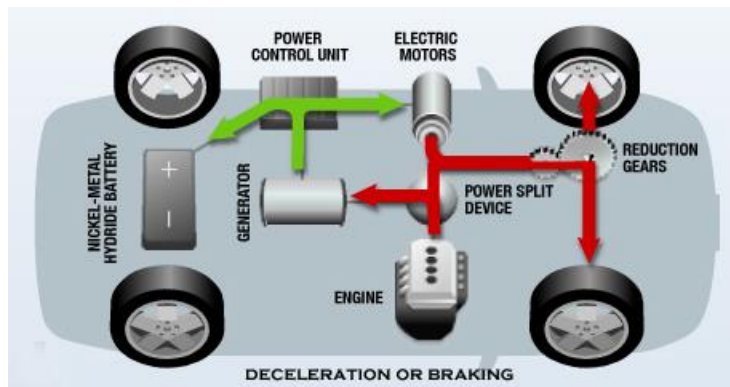
(a)
差分驱动



(b)
Ackman底盘



轮子的数量与排布 4：四轮车

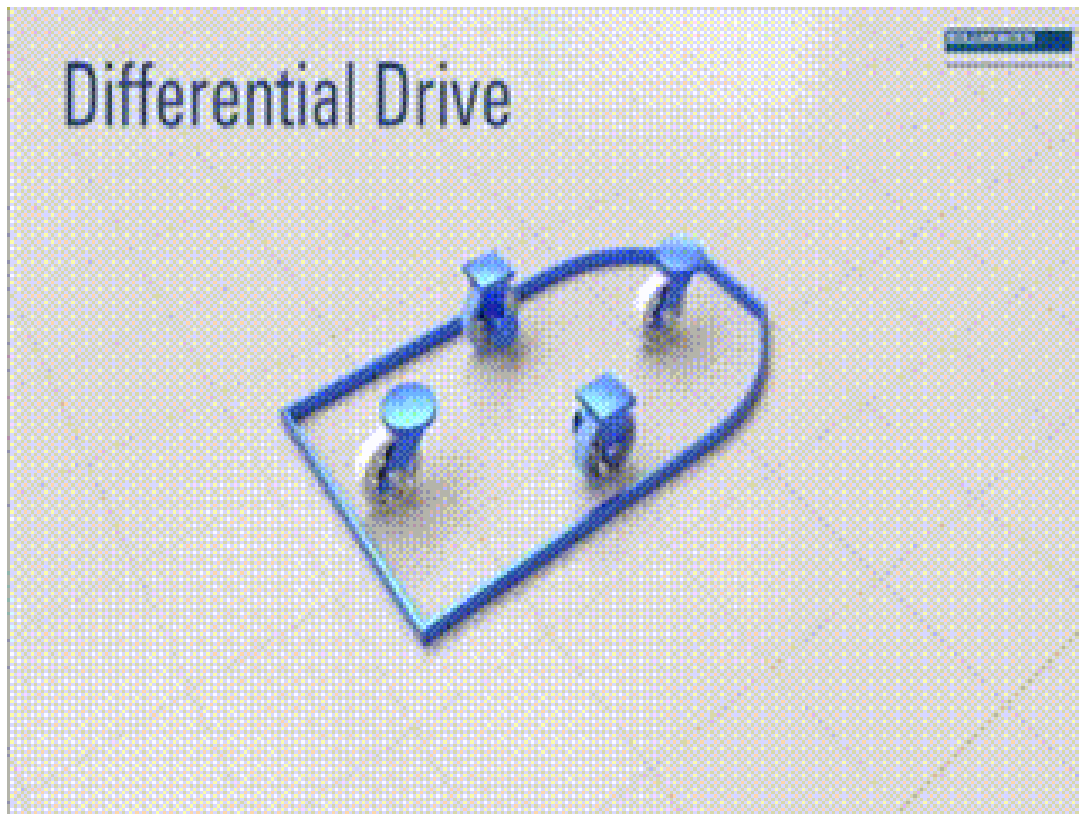


(b)



二轮、三轮、四轮共性结构：差分驱动

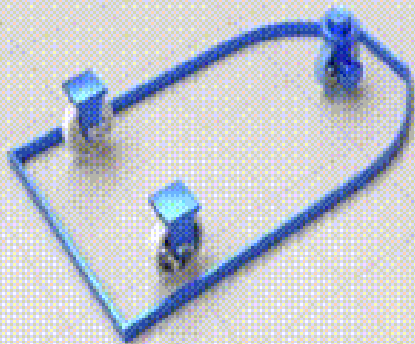
2个独立驱动标准轮+0/若干个随动轮（脚轮/球轮）



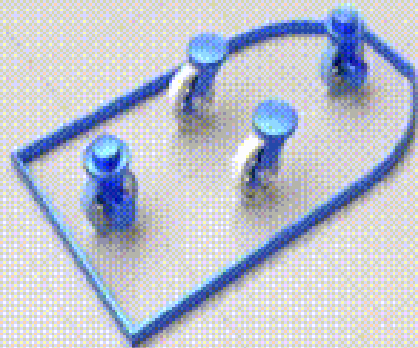
三轮和四轮共性结构：转向驱动机器人

1~2个驱动操舵轮+若干个随动轮（脚轮/球轮）

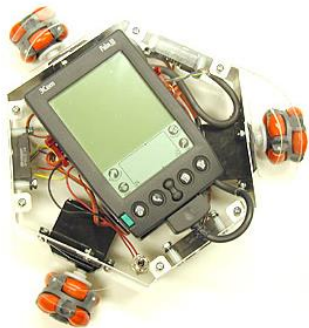
Steer Drive



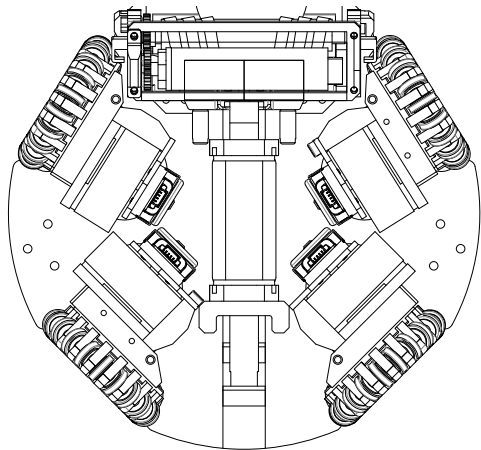
Quad Drive



轮子的数量与排布 (5)



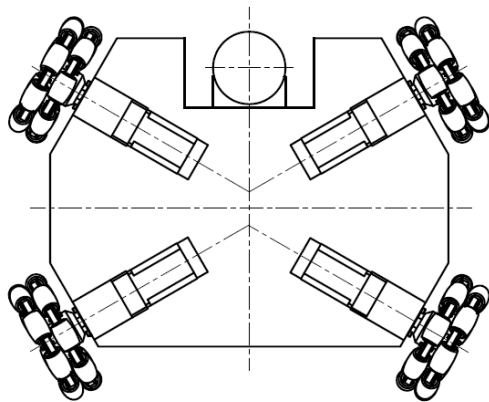
轮子的数量与排布 (5): 全方向移动机器人



四个独立驱动的90度Swedish轮构成



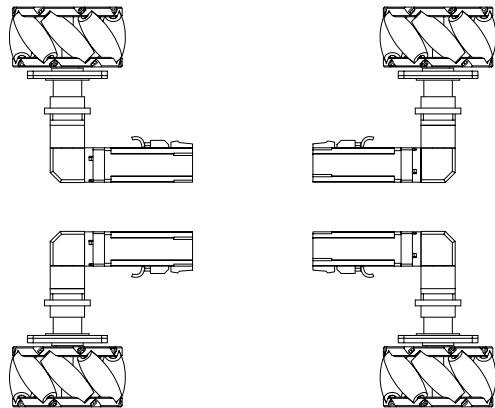
轮子的数量与排布 (5): 全方向移动机器人



四个独立驱动的90度连续切换Swedish轮构成



轮子的数量与排布 (5): 全方向移动机器人



四个独立驱动麦克纳姆轮构成





轮子的数量与排布 (5): 全方向移动机器人



三个独立驱动的90度Swedish轮构成

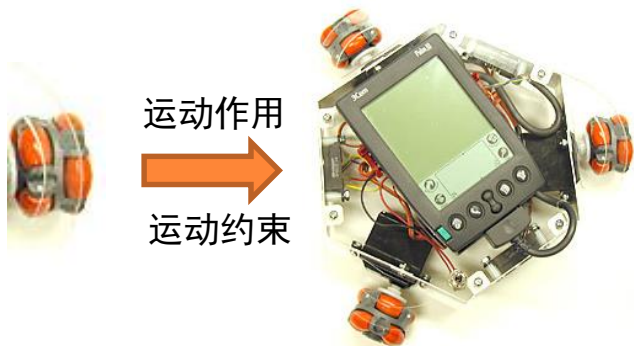




轮式移动运动学建模方法

轮式移动机器人运动学建模主要方法

- 基于作用的运动学建模
- 基于约束的运动学建模



机器人假设

- 刚体，忽略内部和轮子的关节和自由度



- 机器人可用空间中的一个点表示

- 在水平面上运动，总维数为3



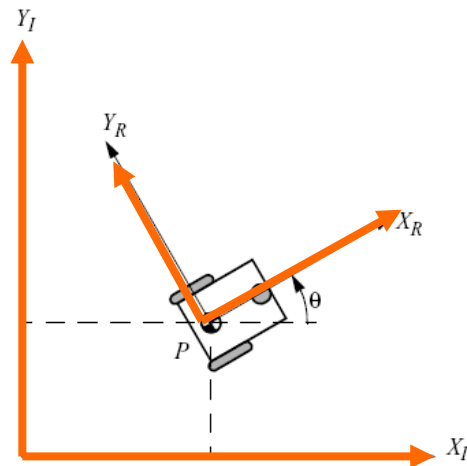
- 空间中的点在水平面上的投影



坐标系定义

- 全局(世界)坐标系: 机器人姿态表示为 $\mathbf{X}_I = (x_I, y_I, \theta_I)^T$
- 机器人(局部)坐标系 $\mathbf{X}_R = (x_R, y_R, \theta_R)^T$
- 两者速度关系 $\dot{\mathbf{X}}_R = R(q)\dot{\mathbf{X}}_I$

$$\begin{matrix} \frac{\partial}{\partial} & \ddot{} & & \frac{\partial}{\partial} & \ddot{} \\ \zeta & \dot{x}_R & \div & \zeta & \dot{x}_I & \div \\ \zeta & \dot{y}_R & \div & \zeta & \dot{y}_I & \div \\ \zeta & \dot{q}_R & \div & \zeta & \dot{q}_I & \div \\ \mathfrak{e} & \phantom{\dot{q}_R} & \emptyset & \mathfrak{e} & \phantom{\dot{q}_I} & \ell \end{matrix} = R(q)$$



坐标系定义

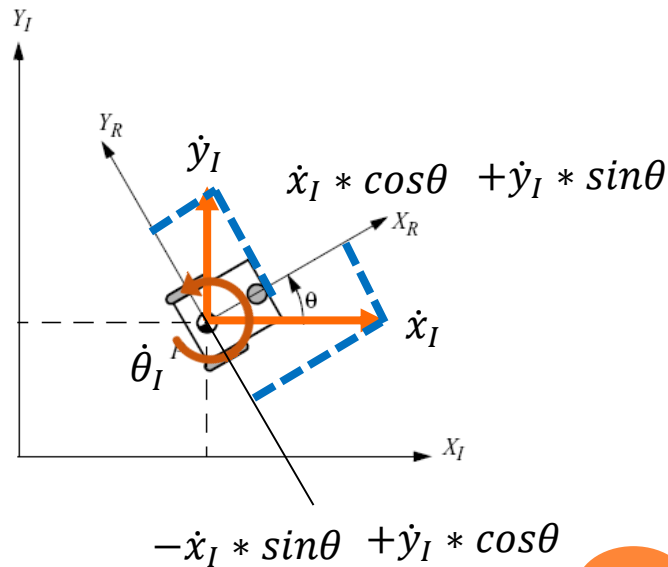
○ 全局(世界)坐标系: 机器人姿态表示为 $\mathbf{X}_I = (x_I, y_I, \theta_I)^T$

○ 机器人(局部)坐标系 $\mathbf{X}_R = (x_R, y_R, \theta_R)^T$

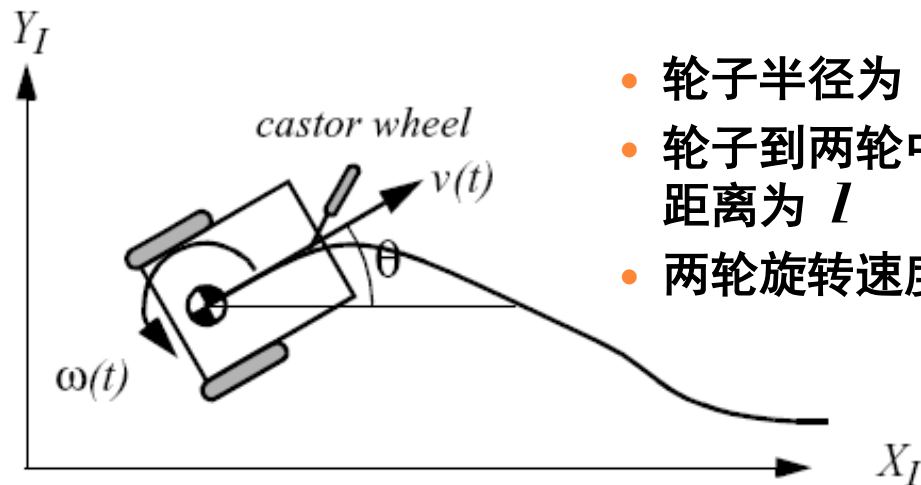
○ 两者速度关系 $\dot{\mathbf{X}}_R = R(q)\dot{\mathbf{X}}_I$

$$\begin{matrix} \ddot{\zeta} & \dot{\zeta} & \ddot{\zeta} & \dot{\zeta} & \ddot{\zeta} & \dot{\zeta} \\ \ddot{\zeta} & \dot{\zeta} & \ddot{\zeta} & \dot{\zeta} & \ddot{\zeta} & \dot{\zeta} \\ \ddot{\zeta} & \dot{\zeta} & \ddot{\zeta} & \dot{\zeta} & \ddot{\zeta} & \dot{\zeta} \\ \ddot{\zeta} & \dot{\zeta} & \ddot{\zeta} & \dot{\zeta} & \ddot{\zeta} & \dot{\zeta} \end{matrix} \begin{matrix} \ddot{\zeta} & \dot{\zeta} & \ddot{\zeta} & \dot{\zeta} & \ddot{\zeta} & \dot{\zeta} \\ \ddot{\zeta} & \dot{\zeta} & \ddot{\zeta} & \dot{\zeta} & \ddot{\zeta} & \dot{\zeta} \\ \ddot{\zeta} & \dot{\zeta} & \ddot{\zeta} & \dot{\zeta} & \ddot{\zeta} & \dot{\zeta} \\ \ddot{\zeta} & \dot{\zeta} & \ddot{\zeta} & \dot{\zeta} & \ddot{\zeta} & \dot{\zeta} \end{matrix} = R(q) \begin{matrix} \ddot{\zeta} & \dot{\zeta} & \ddot{\zeta} & \dot{\zeta} & \ddot{\zeta} & \dot{\zeta} \\ \ddot{\zeta} & \dot{\zeta} & \ddot{\zeta} & \dot{\zeta} & \ddot{\zeta} & \dot{\zeta} \\ \ddot{\zeta} & \dot{\zeta} & \ddot{\zeta} & \dot{\zeta} & \ddot{\zeta} & \dot{\zeta} \\ \ddot{\zeta} & \dot{\zeta} & \ddot{\zeta} & \dot{\zeta} & \ddot{\zeta} & \dot{\zeta} \end{matrix}$$

$$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



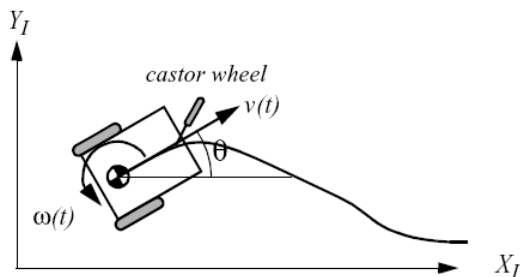
运动学建模问题：以差分驱动机器人为例



- 轮子半径为 r
- 轮子到两轮中间中点P的距离为 l
- 两轮旋转速度分别为 $\dot{j}_1, \dot{j}_2$

由两个独立驱动转速的固定标准轮和一个无驱动的随动脚轮组成

运动学建模问题：以差分驱动机器人为例



- 轮子半径为 r
- 轮子到两轮中间中点P的距离为 l
- 两轮旋转速度分别为 $\dot{j}_1, \dot{j}_2$

问题： r, l 已知，运动学建模是建立全局坐标系下机器人参考点速度和轮速之间的关系

$$\dot{X}_I = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x_I} \\ \frac{\partial}{\partial y_I} \\ \frac{\partial}{\partial \theta} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x}_I \\ \dot{y}_I \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = f(l, r, q, \dot{j}_1, \dot{j}_2)$$

$$\dot{X}_R = R(q) \dot{X}_I$$

只需求局部坐标系下
机器人速度与两轮速
度关系即可

作用合成的运动建模 (1)

- 机器人运动是每个轮子的旋转速度对P点作用的叠加
- 对P点在 X_R 方向平移速度的作用

- 一个旋转，一个静止

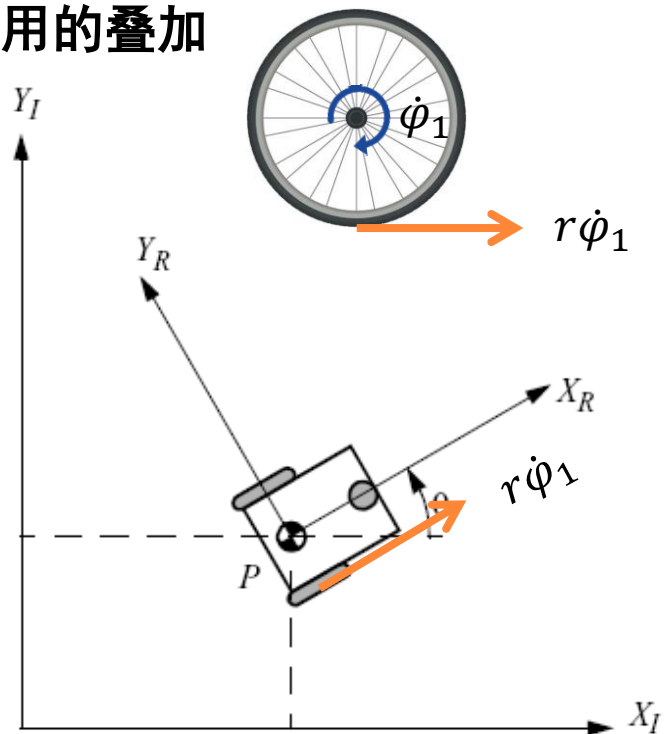
$$\dot{x}_R = (1/2)r\dot{j}_1 \text{ or } \dot{x}_R = (1/2)r\dot{j}_2$$

- 同时旋转

$$\dot{x}_R = r\dot{j}_1 / 2 + r\dot{j}_2 / 2$$

- 对P点在 Y_R 方向平移速度的作用

$$\dot{y}_R = 0$$



作用合成的运动建模（2）

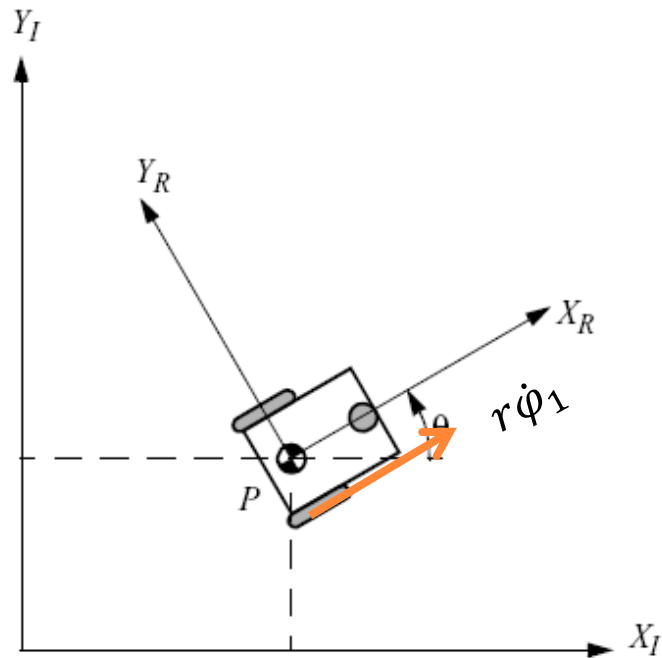
对P点旋转分量的作用

- 仅右轮向前旋转，P点以左轮为中心逆时针旋转，旋转速度为

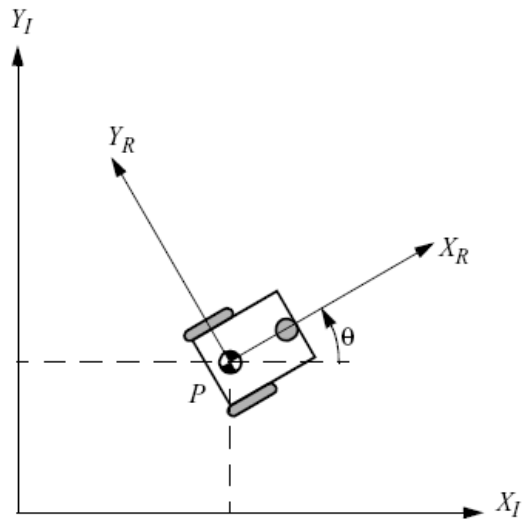
$$W_1 = \frac{r\dot{j}_1}{2l}$$

- 仅左轮向前旋转，P点以右轮为中心顺时针旋转，旋转速度为

$$W_2 = -\frac{r\dot{j}_2}{2l}$$

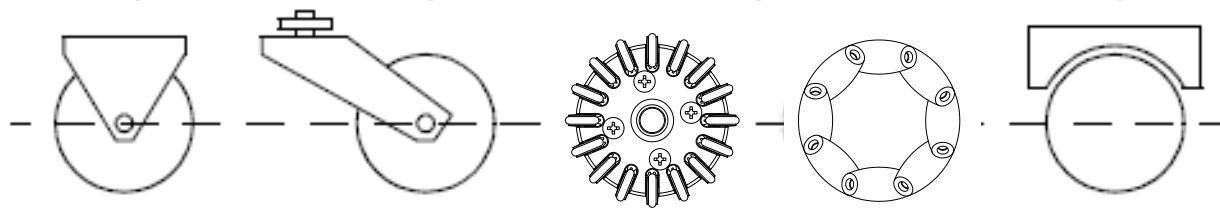


作用合成的运动建模 (3)



$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{X}}_I &= R(q)^{-1} \dot{\mathbf{X}}_R \\ &= R(q)^{-1} \begin{bmatrix} \frac{r\dot{f}_1 + r\dot{f}_2}{2} \\ 0 \\ \frac{r\dot{f}_1 - r\dot{f}_2}{2l} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

基于约束的运动学建模

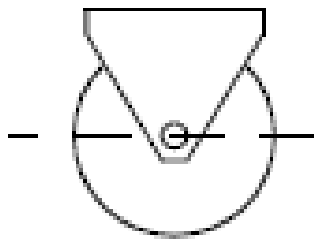


标准轮是各类轮子的基本部件



标准轮存在的约束

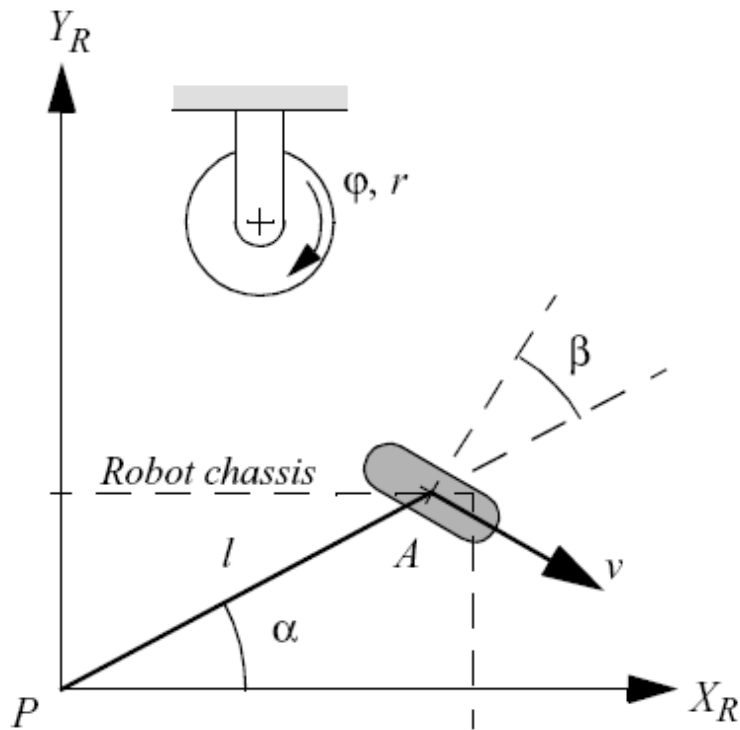
- 滚动约束，即轮子在相应方向发生运动时必须转动，即沿着轮平面的所有运动必须通过适当的旋转转量实现
- 无侧滑约束，即轮子不能在垂直于轮子平面的方向发生滑动，即轮子垂直于轮平面的运动分量必须为零



$$v_{\parallel} = r\dot{\phi}$$

$$v_{\perp} = 0$$

固定标准轮



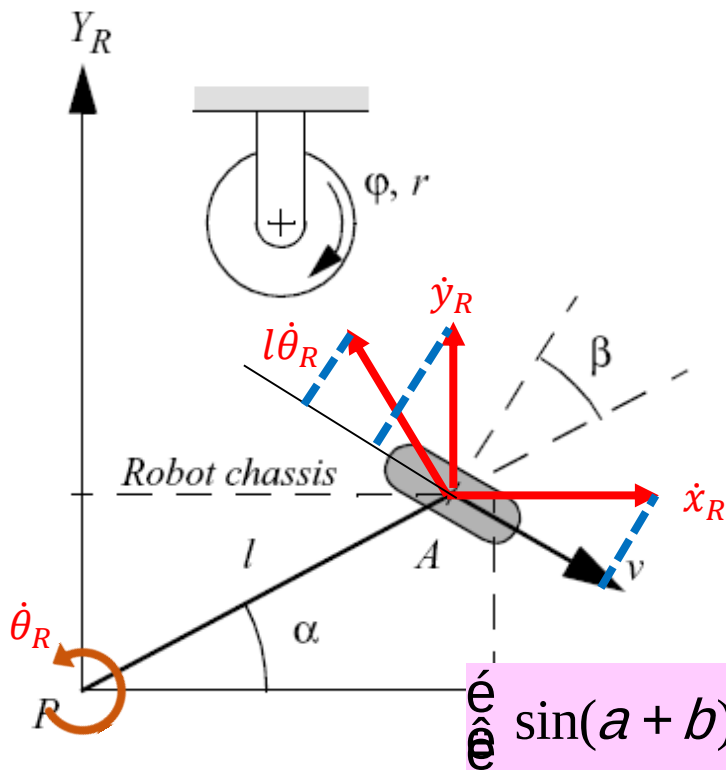
- 对底盘的角度固定

设机器人坐标系下，轮A的位置为
 (l, α)

轮平面法向量相对于PA连线的角度为
 β

固定标准轮

滚动约束：沿着轮平面的所有运动必须通过适当的旋转转量实现



$$v_{\parallel} = r\dot{\phi}$$

$$\left. \begin{aligned} \dot{x}_R * \sin(\alpha + \beta) \\ - \dot{y}_R * \cos(\alpha + \beta) \\ - l\dot{\theta}_R * \cos \beta \end{aligned} \right\} = r\dot{\phi}$$

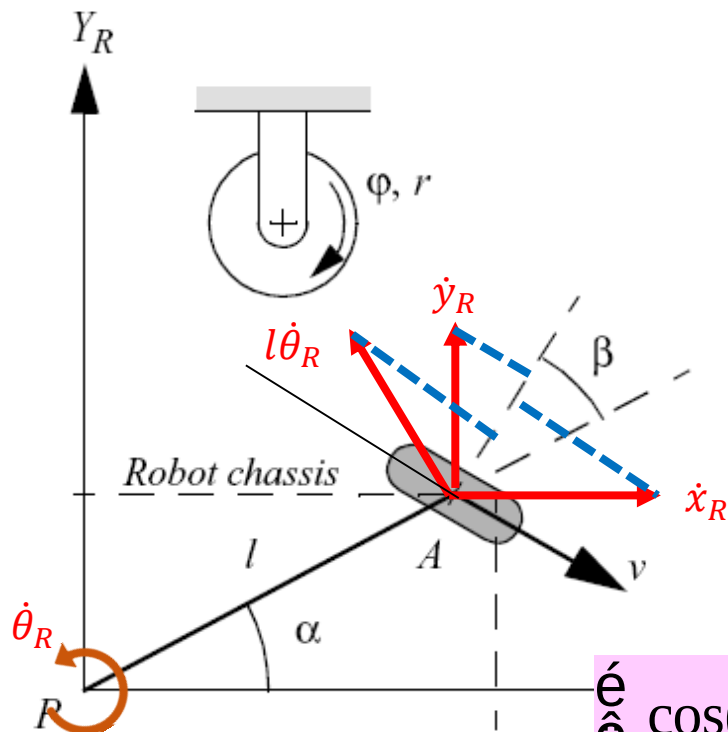
$$\begin{bmatrix} \sin(a+b) & -\cos(a+b) & (-l)\cos b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_R \\ \dot{x}_R \\ \dot{y}_R \end{bmatrix} - r\dot{\phi} = 0$$

固定标准轮

无侧滑约束：轮子垂直于轮平面的运动分量必须为零

$$v_{\perp} = 0$$

$$\left. \begin{aligned} \dot{x}_R * \cos(\alpha + \beta) \\ + \dot{y}_R * \sin(\alpha + \beta) \\ + l\dot{\theta}_R * \sin \beta \end{aligned} \right\} = 0$$



$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{q}} \begin{bmatrix} \cos(a+b) & \sin(a+b) & l \sin b \end{bmatrix} \dot{\mathbf{q}}_R(q) \dot{\mathbf{X}}_I = 0$$

固定标准轮

滚动约束：沿着轮平面的所有运动必须通过适当的旋转转量实现

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \hat{e} \\ \hat{e} \end{bmatrix} \sin(a+b) - \cos(a+b) (-l) \cos b \frac{d}{dt} R(q) \dot{X}_I - r \dot{j} = 0$$

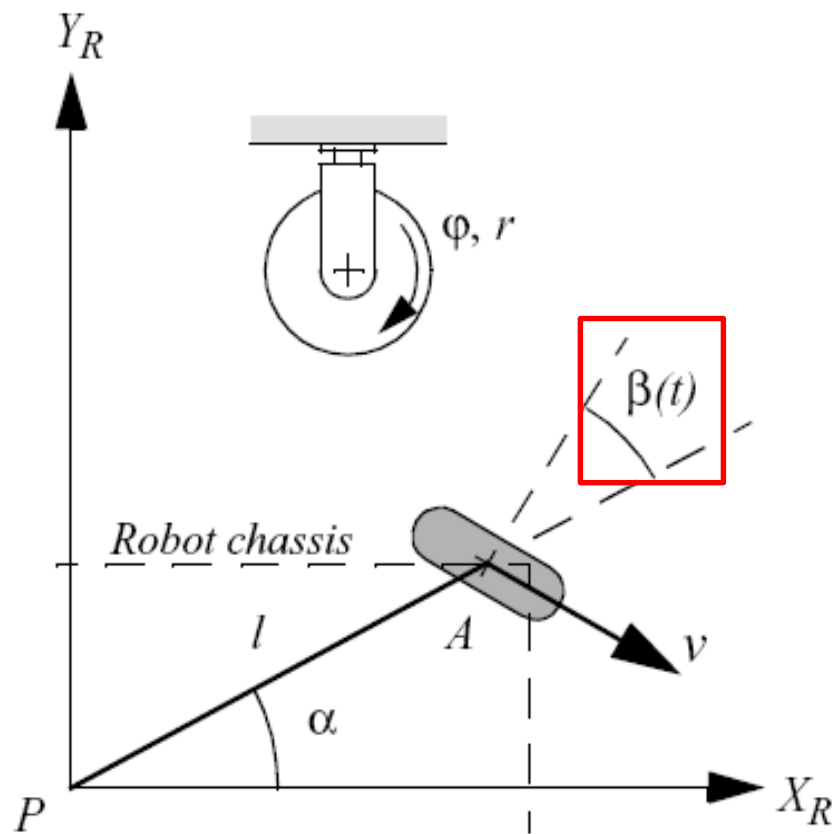
无侧滑约束：轮子垂直于轮平面的运动分量必须为零

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \hat{e} \\ \hat{e} \end{bmatrix} \cos(a+b) - \sin(a+b) l \sin b \frac{d}{dt} R(q) \dot{X}_I = 0$$



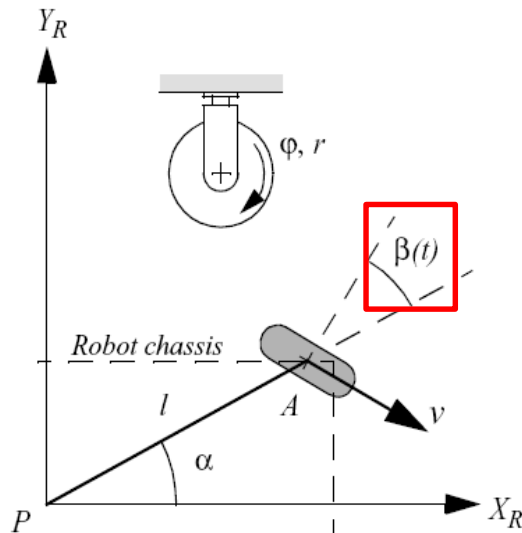
转向标准轮

- 转向标准轮可以控制轮子绕着穿过轮子中心和地面接触点的垂直轴旋转



转向标准轮

转向位置的变化 $\dot{b}$ 对机器人当前的运动约束没有直接影响



滚动约束

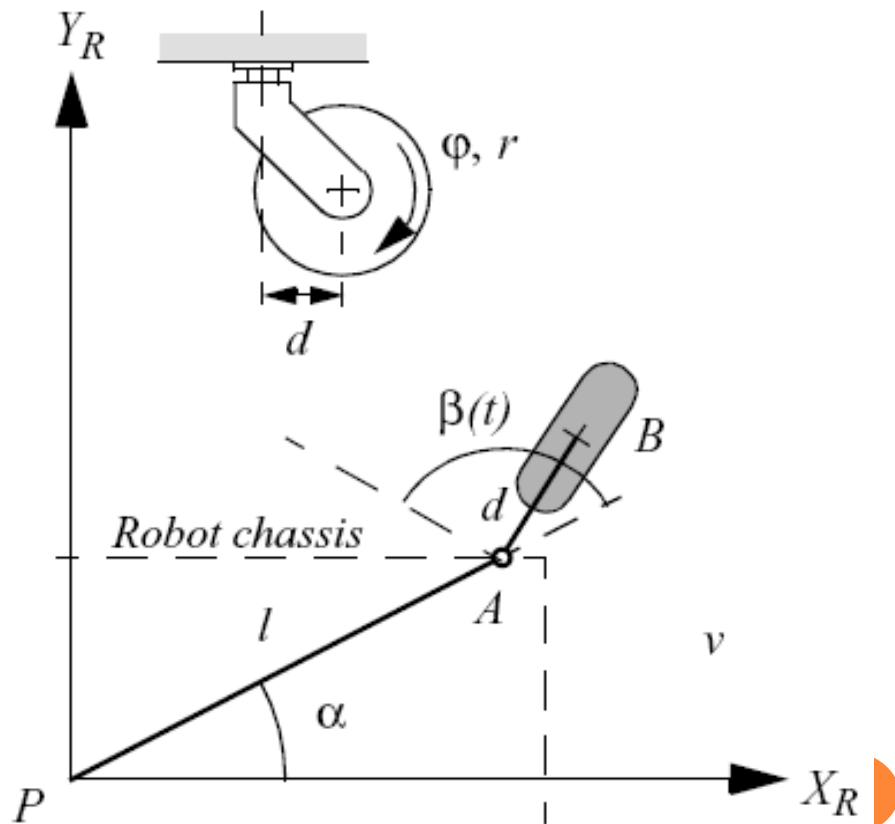
$$\begin{bmatrix} \dot{e} \\ \hat{e} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sin(a+b) & -\cos(a+b) & (-l)\cos b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{u} \\ \dot{q} \end{bmatrix} R(q) \dot{X}_I - r \dot{f} = 0$$

无侧滑约束

$$\begin{bmatrix} \dot{e} \\ \hat{e} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(a+b) & \sin(a+b) & l\sin b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{u} \\ \dot{q} \end{bmatrix} R(q) \dot{X}_I = 0$$

脚轮

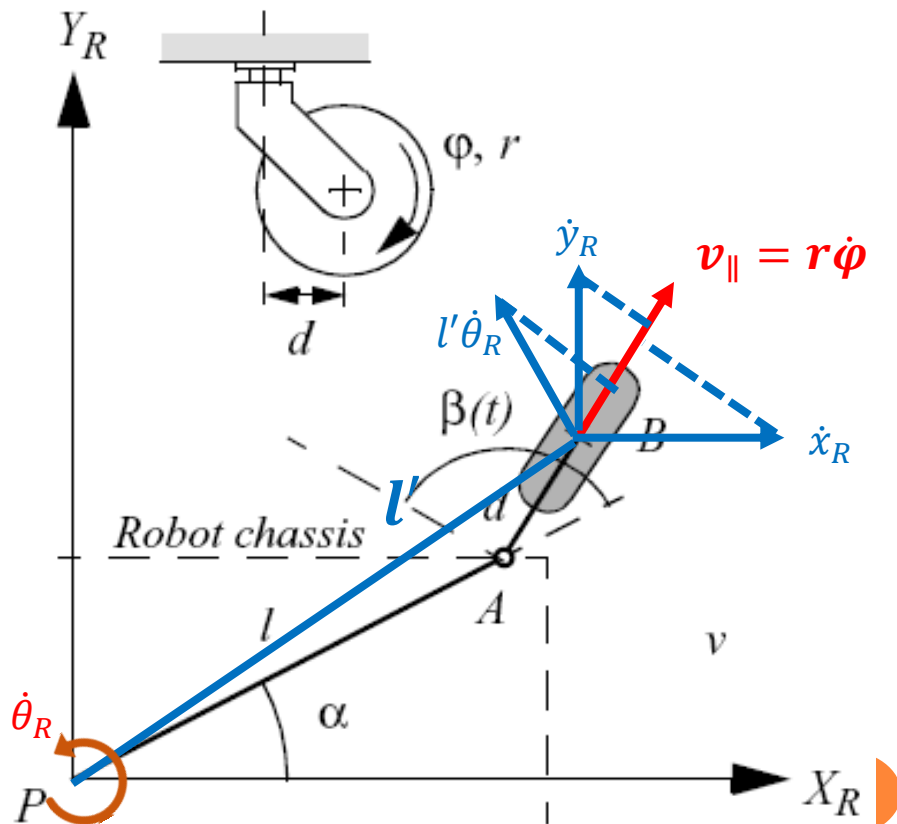
- 可以绕着垂直轴转向，但其旋转垂直轴并不通过地面接触点
- 轮平面始终与AB对齐



脚轮

标准轮的滚动约束

$$\dot{x}_R * \cos(\alpha + \beta - 90) \\ + \dot{y}_R * \sin(\alpha + \beta - 90)$$



脚轮

将 $l'\dot{\theta}_R$ 分解到轮平面和法线方向

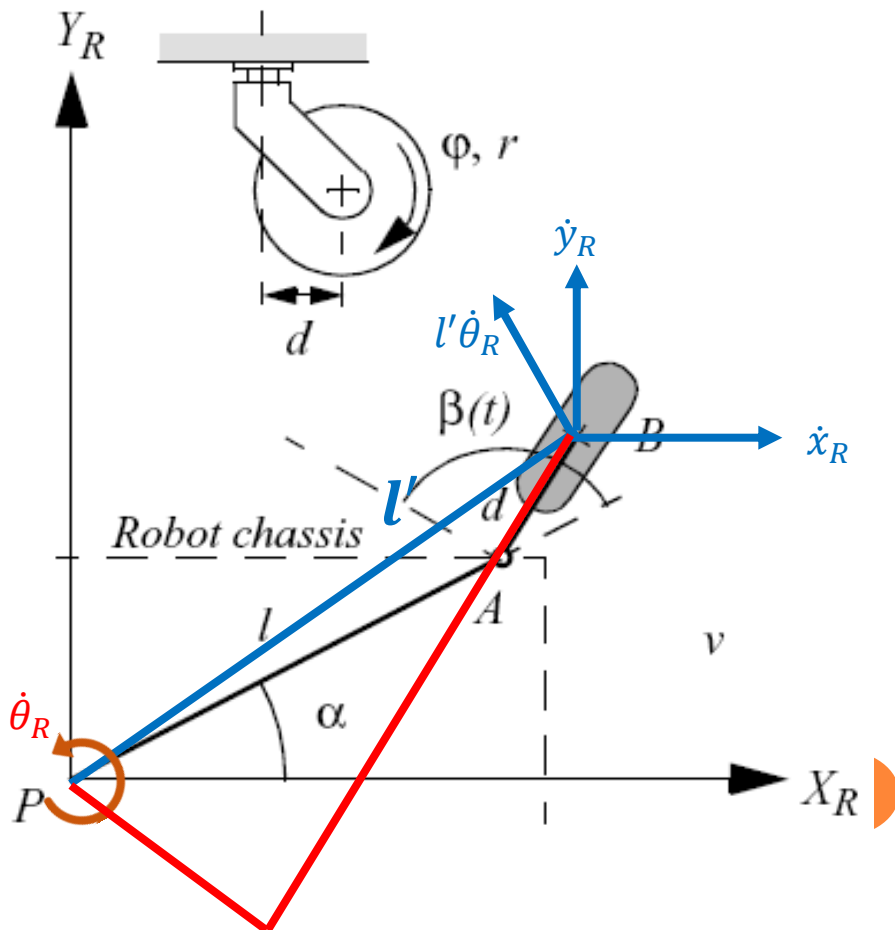
即为将 l' 分解到法线和轮平面方向

法线上为

$$l\sin(\beta - 90)$$

轮平面上为

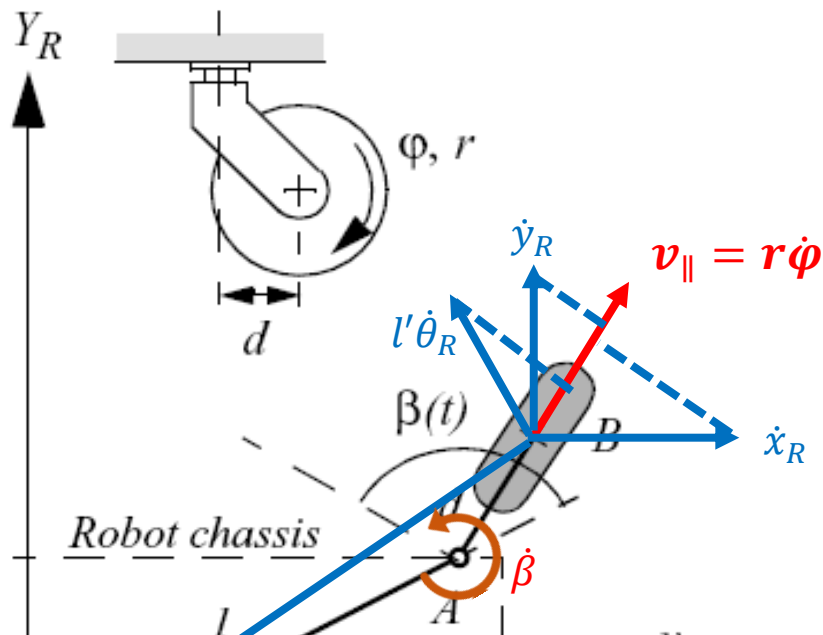
$$l\cos(\beta - 90) + d$$



脚轮

标准轮滚动约束

$$\begin{aligned} & \dot{x}_R * \cos(\alpha + \beta - 90) \\ & + \dot{y}_R * \sin(\alpha + \beta - 90) \\ & - \dot{\theta}_R * l \cos \beta = r \dot{\varphi} \end{aligned}$$



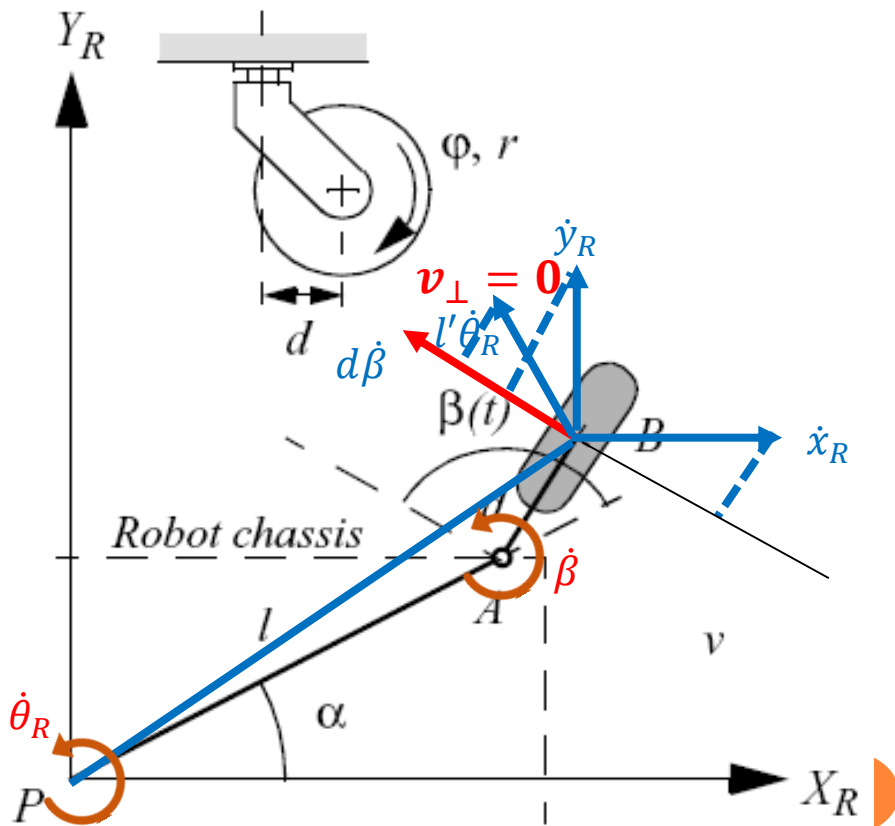
$$\begin{bmatrix} \dot{e} \\ \ddot{e} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sin(a+b) & -\cos(a+b) & (-l)\cos b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{u}_R(q) \\ \dot{X}_I \\ -r\dot{j} \end{bmatrix} = 0$$

转向位置的变换和旋转垂直轴的偏移对平行于轮平面的运动不起作用

脚轮

标准轮的无侧滑约束

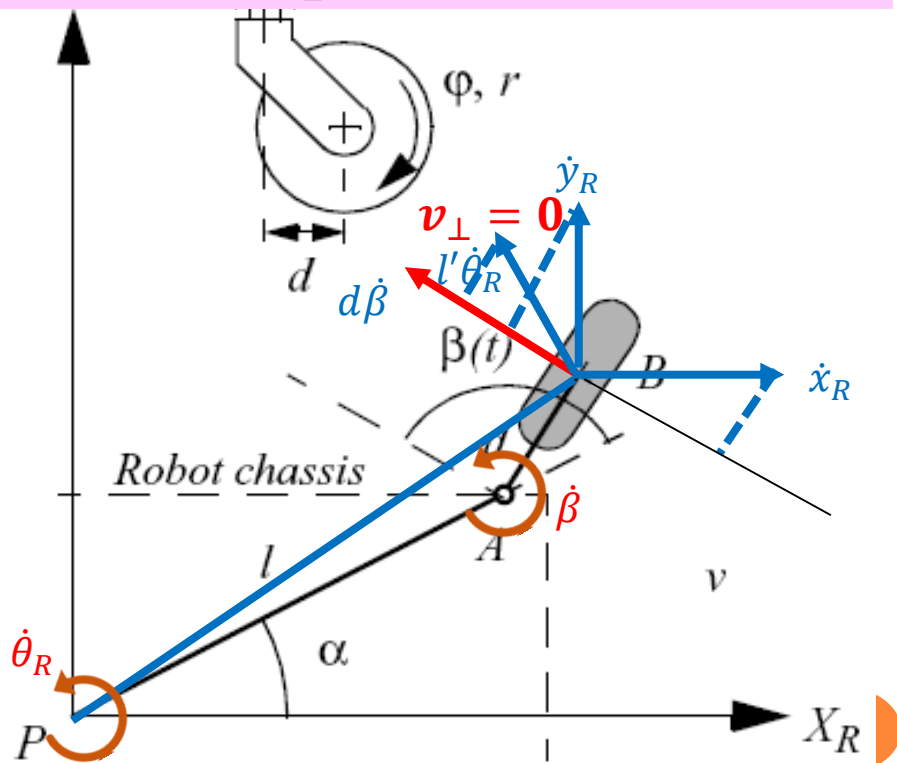
$$\begin{aligned} & -\dot{x}_R * \sin(\alpha + \beta - 90) \\ & + \dot{y}_R * \cos(\alpha + \beta - 90) \\ & + \dot{\theta}_R * (l \sin \beta + d) \\ & + d\dot{\beta} = 0 \end{aligned}$$



$$\begin{bmatrix} \cos(\alpha + \beta) & \sin(\alpha + \beta) & d + l \sin \beta \end{bmatrix} R(\theta) \dot{\mathbf{X}}_I + d \dot{\beta} = 0$$

○ 标准轮的无侧滑约束

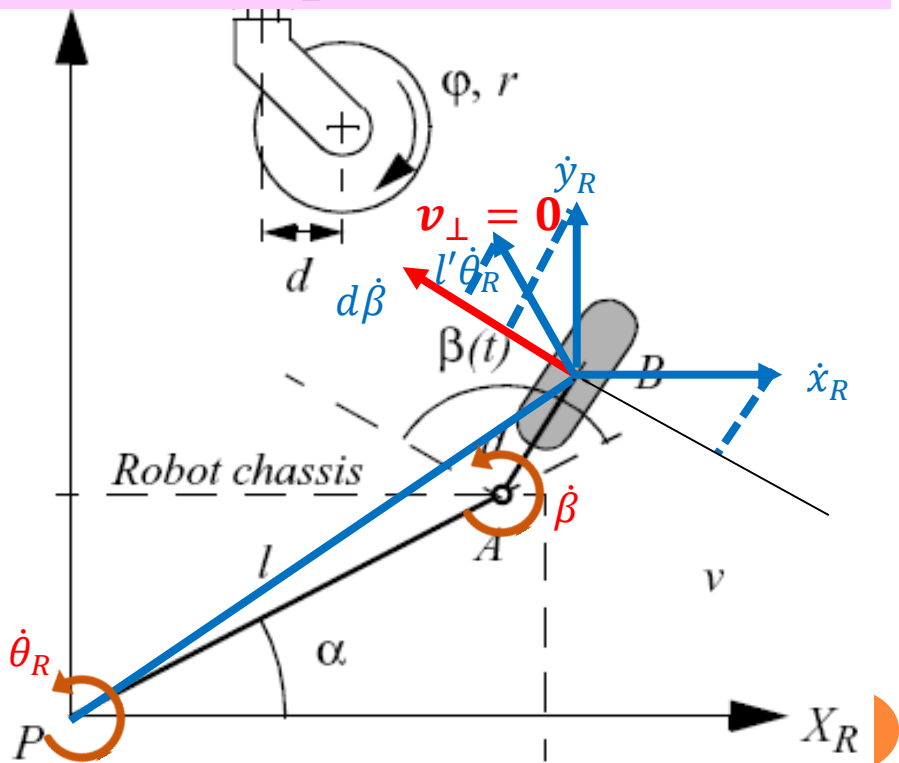
$$\begin{aligned} & -\dot{x}_R * \sin(\alpha + \beta - 90) \\ & + \dot{y}_R * \cos(\alpha + \beta - 90) \\ & + \dot{\theta}_R * (l \sin \beta + d) \\ & + d \dot{\beta} = 0 \end{aligned}$$



$$\begin{bmatrix} \cos(\alpha + \beta) & \sin(\alpha + \beta) & d + l \sin \beta \end{bmatrix} R(\theta) \dot{\mathbf{X}}_I + d \dot{\beta} = 0$$

○ 无侧滑约束

转向位置的变换和旋转垂直轴的偏移使得脚轮侧向移动不再为零，要求通过一个等量而相反的转向运动进行平衡，因此，通过控制 $\dot{b}$ 的值，将使得任意侧向运动变得可行



脚轮

滚动约束

$$\frac{e}{e} \sin(a+b) - \cos(a+b) (-l) \cos b \frac{\dot{q}}{g} R(q) \dot{X}_I - r \dot{j} = 0$$

无侧滑约束总是能够被满足

$$[\cos(\alpha + \beta) \quad \sin(\alpha + \beta) \quad d + l \sin \beta] R(\theta) \dot{X}_I + d \dot{\beta} = 0$$



轮子运动学约束

- 固定标准轮和转向标准轮作为驱动轮时，存在滚动约束和无侧滑约束；作为随动轮时，存在无侧滑约束
- 脚轮作为驱动轮时，需根据滚动约束和无侧滑约束生成驱动控制；作为随动轮时，滚动约束和无侧滑约束总是能够被满足



基于约束的运动学建模

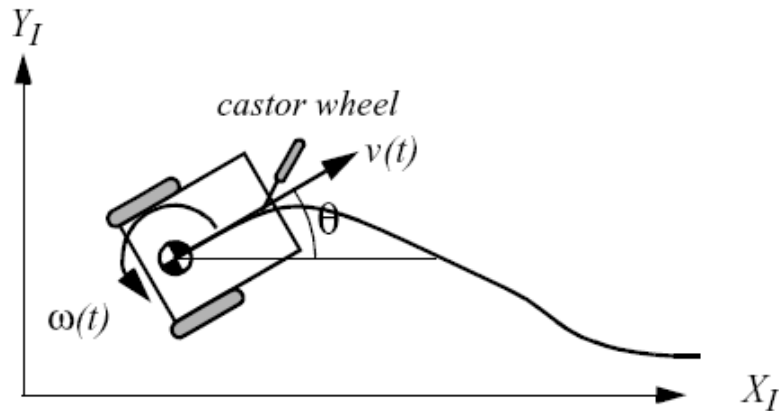
○ 差分驱动机器人

- 两个驱动轮是固定标准轮

右轮 $\alpha_1 = -\pi/2, \beta_1 = \pi$

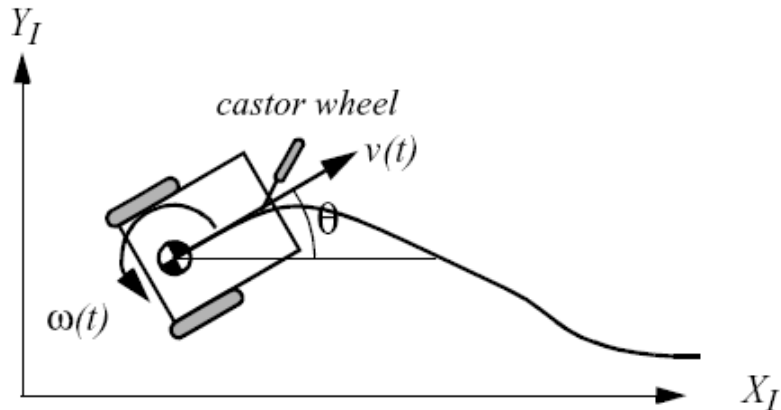
左轮 $\alpha_2 = \pi/2, \beta_2 = 0$

- 随动轮为脚轮，无动力



基于约束的运动学建模（差分驱动）

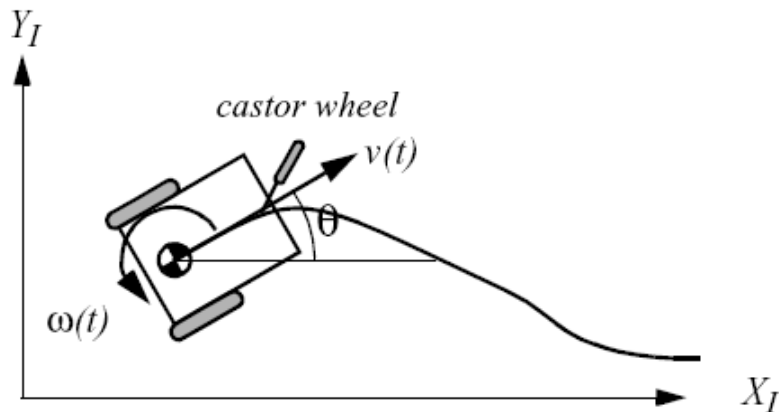
- 根据每个标准轮的滚动约束和无侧滑约束构建运动学模型，忽略脚轮的运动学约束，因为脚轮无动力，它的滚动约束和无侧滑约束都能被满足



$$\begin{cases} [\sin(\alpha_1 + \beta_1) & -\cos(\alpha_1 + \beta_1) & -l\cos\beta_1]R(\theta)\dot{X}_I - r\dot{\phi}_1 = 0 \\ [\sin(\alpha_2 + \beta_2) & -\cos(\alpha_2 + \beta_2) & -l\cos\beta_2]R(\theta)\dot{X}_I - r\dot{\phi}_2 = 0 \\ [\cos(\alpha_1 + \beta_1) & \sin(\alpha_1 + \beta_1) & l\sin\beta_1]R(\theta)\dot{X}_I = 0 \\ [\cos(\alpha_2 + \beta_2) & \sin(\alpha_2 + \beta_2) & l\sin\beta_2]R(\theta)\dot{X}_I = 0 \end{cases}$$

基于约束的运动学建模（差分驱动）

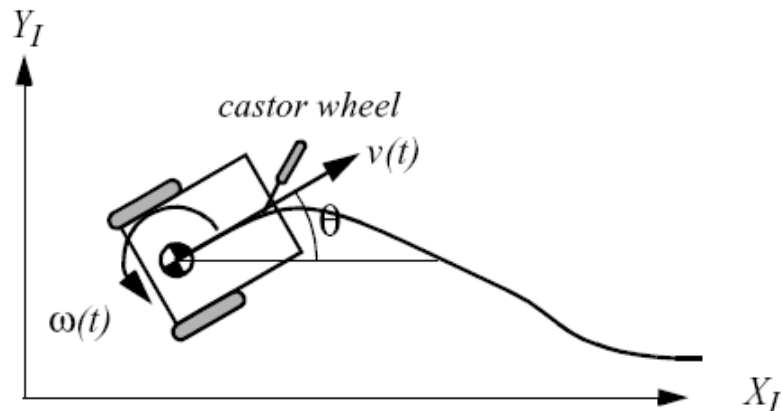
- 根据每个标准轮的滚动约束和无侧滑约束构建运动学模型，忽略脚轮的运动学约束，因为脚轮无动力，它的滚动约束和无侧滑约束都能被满足



$$\left\{ \begin{array}{l} [1 \quad 0 \quad l]R(\theta)\dot{X}_I - r\dot{\phi}_1 = 0 \\ [1 \quad 0 \quad -l]R(\theta)\dot{X}_I - r\dot{\phi}_2 = 0 \\ [0 \quad 1 \quad 0]R(\theta)\dot{X}_I = 0 \\ [0 \quad 1 \quad 0]R(\theta)\dot{X}_I = 0 \end{array} \right. \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & l \\ 1 & 0 & -l \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} R(\theta)\dot{X}_I = \begin{bmatrix} r\dot{\phi}_1 \\ r\dot{\phi}_2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

基于约束的运动学建模（差分驱动）

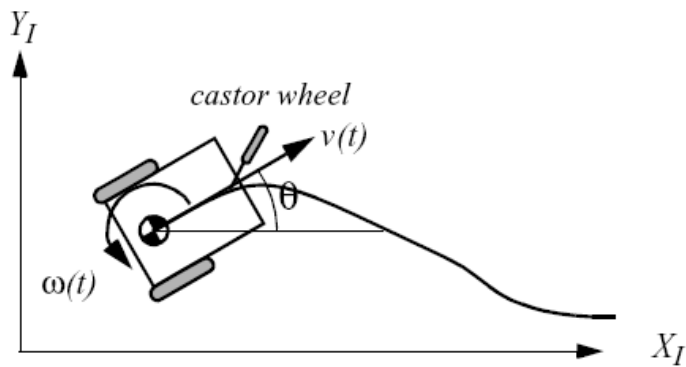
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & l \\ 1 & 0 & -l \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} R(\theta) \dot{X}_I = \begin{bmatrix} r\dot{\phi}_1 \\ r\dot{\phi}_2 \\ 0 \end{bmatrix}$$



$$\dot{X}_I = R(\theta)^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & l \\ 1 & 0 & -l \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} r\dot{\phi}_1 \\ r\dot{\phi}_2 \\ 0 \end{bmatrix} = R(\theta)^{-1} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{2l} & -\frac{1}{2l} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r\dot{\phi}_1 \\ r\dot{\phi}_2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

基于约束的运动学建模

$$\dot{X}_I = R(\theta)^{-1} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{2l} & -\frac{1}{2l} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r\dot{\phi}_1 \\ r\dot{\phi}_2 \\ 0 \end{bmatrix}$$



基于作用的运动学建模

$$\begin{aligned} \dot{X}_I &= R(q)^{-1} \dot{X}_R \\ &= R(q)^{-1} \begin{bmatrix} \hat{e}_1 \frac{r\dot{j}_1}{2} + \frac{r\dot{j}_2}{2} \\ \hat{e}_2 0 \\ \hat{e}_3 \frac{r\dot{j}_1}{2l} + \frac{-r\dot{j}_2}{2l} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

机器人运动学约束

假设机器人共有N个标准轮组成

- N_f 个固定标准轮，轮子角度向量为 b_f ，旋转速度向量为 $\dot{J}_f$
- N_s 个转向标准轮，轮子角度向量为 β_s ，旋转速度向量为 $\dot{J}_s$

所有轮子的滚动约束为

$$J_1(b_s)R(q)\dot{X}_I - J_2\dot{J} = 0. \quad \varphi(t) = \begin{bmatrix} \varphi_f(t) \\ \varphi_s(t) \end{bmatrix}.$$

固定标准轮 $\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \sin(a + \underline{b}) & -\cos(a + b) & (-l)\cos b \end{bmatrix} \frac{d}{dt} R(q)\dot{X}_I - r\dot{J} = 0$

常数

转向标准轮 $\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \sin(a + \underline{b}) & -\cos(a + b) & (-l)\cos b \end{bmatrix} \frac{d}{dt} R(q)\dot{X}_I - r\dot{J} = 0$

随时间变化

机器人运动学约束

假设机器人共有N个标准轮组成

- N_f 个固定标准轮，轮子角度向量为 b_f ，旋转速度向量为 $\dot{J}_f$
- N_s 个转向标准轮，轮子角度向量为 β_s ，旋转速度向量为 $\dot{J}_s$

所有轮子的无侧滑约束为

$$C_1(b_s)R(q)\dot{X}_I = 0. \quad C_1(\beta_s) = \begin{bmatrix} C_{1f} \\ C_{1s}(\beta_s) \end{bmatrix}.$$

固定标准轮 $\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \cos(a+b) & \sin(a+b) & l \sin b \end{bmatrix} \dot{R}(q)\dot{X}_I = 0$

转向标准轮 $\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \cos(a+b) & \sin(a+b) & l \sin b \end{bmatrix} \dot{R}(q)\dot{X}_I = 0$

常数

随时间变化

机器人运动学约束

假设机器人共有N个标准轮组成

- N_f 个固定标准轮，轮子角度向量为 b_f ，旋转速度向量为 $\dot{J}_f$
- N_s 个转向标准轮，轮子角度向量为 β_s ，旋转速度向量为 $\dot{J}_s$

所有轮子的总约束表达式为

$$\begin{bmatrix} \dot{e} \\ \hat{e} \\ \hat{e} \\ \hat{e} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} J_1(b_s) \\ C_1(b_s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{u} \\ \dot{u} \end{bmatrix} R(q) \dot{X}_I = \begin{bmatrix} \dot{e} \\ \hat{e} \\ \hat{e} \\ \hat{e} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} J_2 \dot{J} \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{u} \\ \dot{u} \end{bmatrix}$$